

Проектирование информационных систем

Оценка трудозатрат

Лекция 4

Метод PERT

- Инженерный метод оценки трудоемкости проекта PERT (Program / Project Evaluation and Review Technique) был разработан в 1958 году в ходе проекта по созданию баллистических ракет морского базирования «Поларис».
- Входом для данного метода оценки служит список элементарных пакетов работ.
- Элементарными пакетами работ могут быть:
 - Пользовательский экран (UI Form), который собирался из готовых визуальных компонентов.
 - Обработчики (Action), которые обрабатывали на сервере приложений события от активных визуальных компонентов, входящих в состав экрана.
 - Объекты (Business Obj), которые моделировали прикладную область, и к которым обращались обработчики событий.

Метод PERT

- Входом для данного метода оценки служит список элементарных пакетов работ.
- Охарактеризуем работы тремя оценками:
 - M_i — наиболее вероятная оценка трудозатрат.
 - O_i — минимально возможные трудозатраты на реализацию пакета работ. Ни один риск не реализовался. Быстрее точно не сделаем. Вероятность такого, что мы уложимся в эти затраты, равна 0.
 - P_i — пессимистическая оценка трудозатрат. Все риски реализовались.
 - Оценку средней трудоемкости по каждому элементарному пакету можно определить по формуле:
 - $E_i = (P_i + 4M_i + O_i)/6.$
 - Для расчета среднеквадратичного отклонения используется формула:
 - $СКО_i = (P_i - O_i)/6.$

Метод PERT

- Суммарная трудоемкость проекта может быть рассчитана по формуле:

$$E = \sum E_i$$

- А среднеквадратичное отклонение для оценки суммарной трудоемкости будет составлять:

$$CKO = \sqrt{\sum CKO_i^2}$$

- Тогда для оценки суммарной трудоемкости проекта, которую мы не превысим с вероятностью 95%, можно применить формулу:

$$E_{95\%} = E + 2 * CKO.$$

- Это значит, что вероятность того, что проект превысит данную оценку трудоемкости составляет всего 5%. А это уже вполне приемлемая оценка, под которой может расписаться профессиональный менеджер.

Метод PERT. Пример

Элементарными пакетами работ могут быть:

- Пользовательский экран (UI Form), который собирался из готовых визуальных компонентов.
- Обработчики (Action), которые обрабатывали на сервере приложений события от активных визуальных компонентов, входящих в состав экрана.
- Объекты (Business Obj), которые моделировали прикладную область, и к которым обращались обработчики событий.

Накопленная статистика фактических трудозатрат на разработку прикладных систем позволяет оценивать проекты разработки нового приложения достаточно быстро и с высокой достоверностью.

Согласно этой статистике, разработка и отладка требовала у программиста:

- для одного экрана — от 2 до 20 часов (наиболее вероятно — 4 часа);
- для одного обработчика событий — от 4 до 32 часов (наиболее вероятно — 8 часов);
- для нового бизнес-объекта — от 2 до 8 часов (наиболее вероятно — 3 часа);
- для добавления нового бизнес-метода — от 2 до 26 часов (наиболее вероятно — 6 часов).

Метод PERT. Пример

- Весь проект прикладной разработки измеряется в «попугаях»:
- K_{UI} — количество пользовательских экранов.
- K_{Act} — количество обработчиков событий.
- K_{BO} — количество новых бизнес-объектов.
- K_{BM} — количество новых или модифицируемых бизнес-методов.
- Если новое разрабатываемое приложение содержит 20 пользовательских экранов, 60 обработчиков событий, 16 новых бизнес-объекта и 40 новых бизнес-методов, которые необходимо добавить, как в новые, так и в уже существующие бизнес-объекты, тогда, согласно нашей статистике, можно вычислить трудозатраты (формулы - **$Ei = (Pi + 4Mi + Oi)/6$** ; **$CKOi = (Pi - Oi)/6$** , данные: для одного экрана — от 2 до 20 часов (наиболее вероятно — 4 часа)):

$$E_{UI} = (2 + 4*4 + 20) / 6 = 6.7 \text{ чел.*час.}$$

$$CKO_{UI} = (20 - 2) / 6 = 3 \text{ чел.*час}$$

Метод PERT. Пример

Трудоемкость создания

экранов:

$$E_{UI} = (2 + 4 \cdot 4 + 20) / 6 = 6.7 \text{ чел.} \cdot \text{час.}, \text{CKO}_{UI} = (20 - 2) / 6 = 3 \text{ чел.} \cdot \text{час}$$

обработчиков событий:

$$E_{Act} = (4 + 4 \cdot 8 + 32) / 6 = 11.3 \text{ чел.} \cdot \text{час.}, \text{CKO}_{Act} = (32 - 4) / 6 = 4.7 \text{ чел.} \cdot \text{час}$$

новых бизнес-объектов:

$$E_{BO} = (2 + 4 \cdot 3 + 8) / 6 = 3.7 \text{ чел.} \cdot \text{час.}, \text{CKO}_{BO} = (8 - 2) / 6 = 1 \text{ чел.} \cdot \text{час}$$

новых бизнес-методов:

$$E_{BM} = (2 + 4 \cdot 6 + 26) / 6 = 8.7 \text{ чел.} \cdot \text{час.}, \text{CKO}_{BM} = (26 - 2) / 6 = 4 \text{ чел.} \cdot \text{час}$$

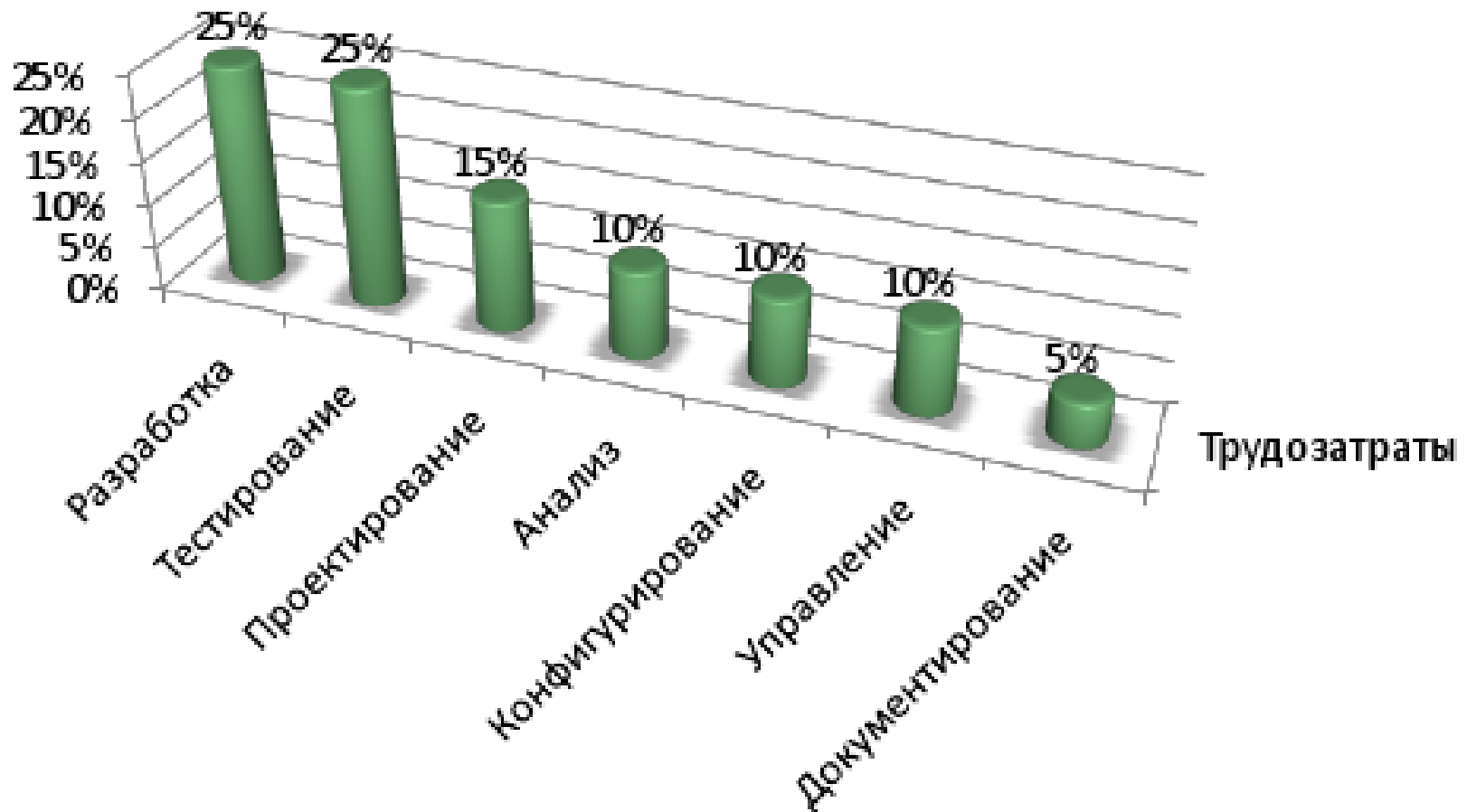
$$E = \sum E_i; \text{CKO} = \sqrt{\text{CKO}_i^2}$$

$$E_{95\%} = E + 2 \cdot \text{CKO}$$

$$E = 20 \cdot 6.7 + 60 \cdot 11.3 + 16 \cdot 3.7 + 40 \cdot 8.7 \approx 1220 \text{ чел.} \cdot \text{час.}$$

$$\begin{aligned} \text{CKO} &= \sqrt{20 \cdot 3^2 + 60 \cdot 4.7^2 + 16 \cdot 1^2 + 40 \cdot 4^2} = \\ &= \sqrt{180 + 1325 + 16 + 640} \approx 46 \text{ чел.} \cdot \text{час.} \end{aligned} \quad E_{95\%} = 1220 + 2 \cdot 46 \approx 1300 \text{ чел.} \cdot \text{час.}$$

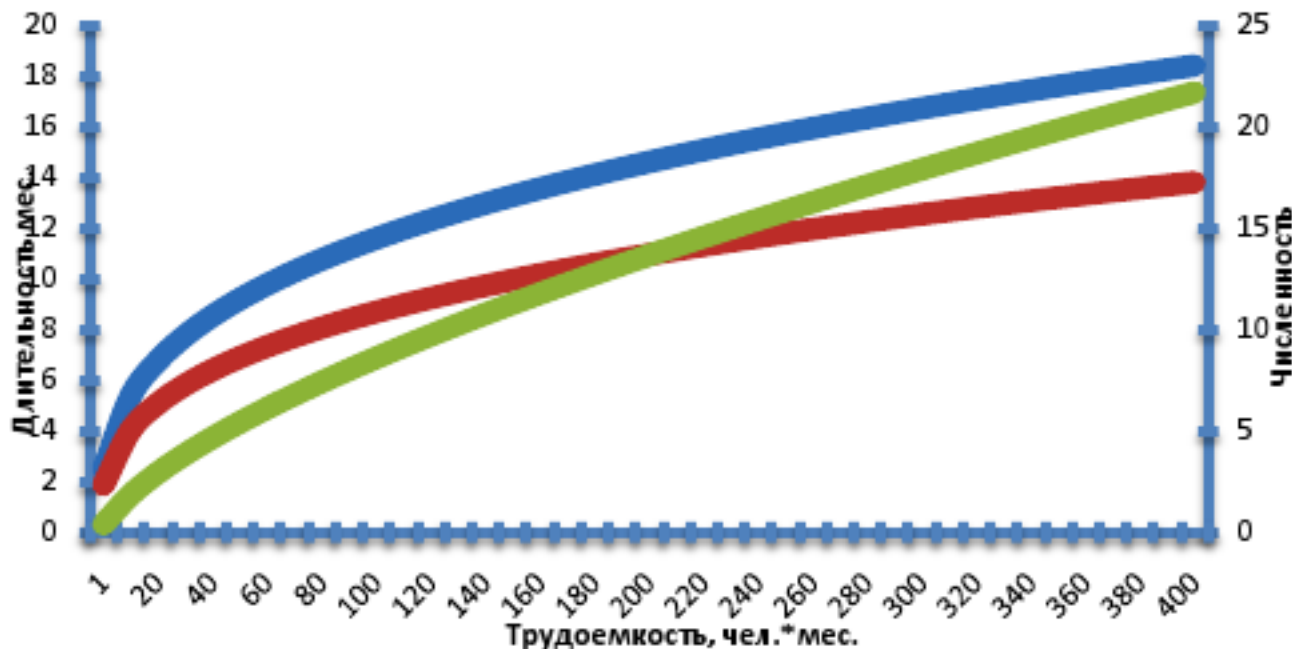
Распределение трудозатрат по основным производственным процессам при разработке ПО



Сроки проекта. Закон Б.Боэма

Зависимость длительности проекта и численности команды от суммарной трудоемкости

— Опт. длит. — Мин. длит. — Опт. числ.



- Существует оптимальное, с точки зрения затрат, время выполнения графика для первой поставки:

$$T = 2,5 (N \text{ ч.} * \text{м.})^{1/3}.$$

- Следствием является кривая, дающая оптимальную численность проектной команды (Рисунок).

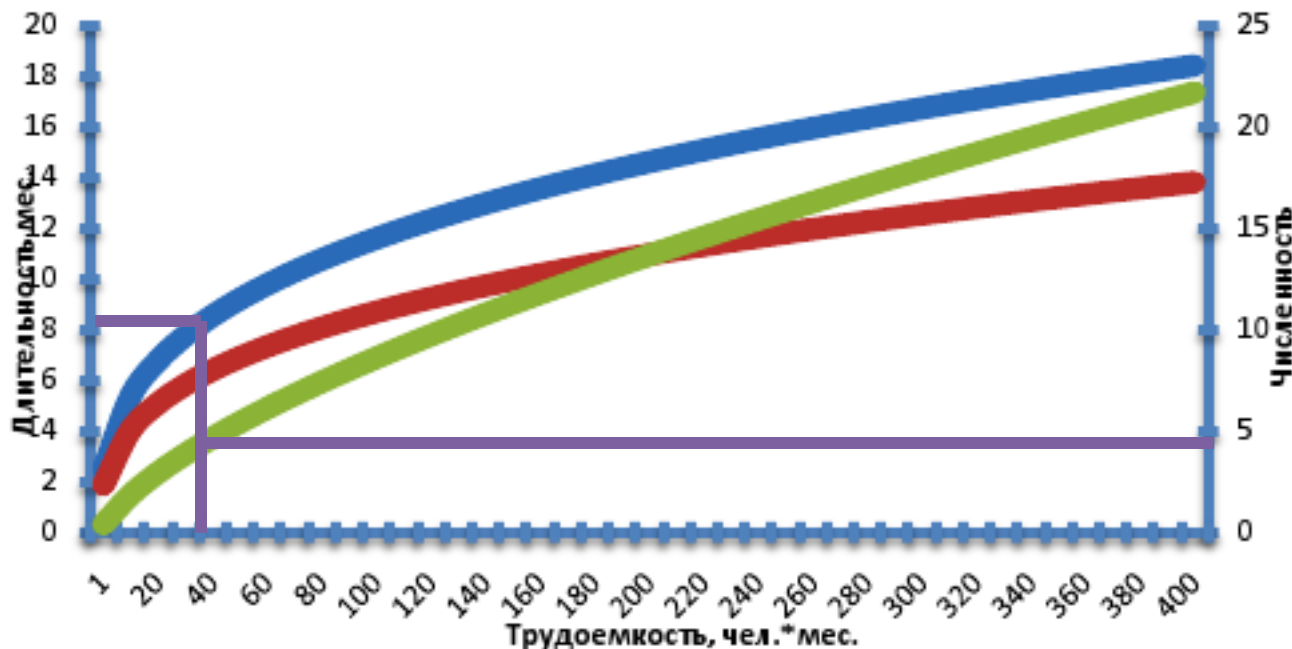
Метод PERT. Пример

- Полученную оценку трудоемкости кодирования необходимо умножить на четыре, поскольку помним, что кодирование составляет только 25% общих трудозатрат проекта. Поэтому суммарная трудоемкость нашего проекта составит, приблизительно,
 $5200 \text{ чел.} \cdot \text{час.}$
- Как мы уже говорили ранее, если сотрудник на 100% назначен на проект, это, как правило, не означает, что он все 40 часов в неделю будет тратить на проектные работы. Тратить он будет 60–80% своего рабочего времени. Поэтому, в месяц сотрудник будет работать по проекту, примерно,
 $165 * 0.8 = 132 \text{ чел.} \cdot \text{час/мес.}$
- Следовательно, трудоемкость проекта в человеко-месяцах составит, приблизительно
 $5200 / 132 \approx 40.$
- Тогда согласно формуле Б.Боэма оптимальная продолжительность проекта составит:
 $T = 2.5 * (40)^{1/3} = 8.5 \text{ месяцев,}$
- а средняя численность команды — **5 человек.**
- Помним, что потребление ресурсов в проекте неравномерно, поэтому начинать проект должны 1–3 человека, а на стадии реализации начальная численность команды может быть увеличена в несколько раз.

Сроки проекта. Закон Б.Боэма

Зависимость длительности проекта и численности команды от суммарной трудоемкости

— Опт. длит. — Мин. длит. — Опт. числ.



- Существует оптимальное, с точки зрения затрат, время выполнения графика для первой поставки:

$$T = 2,5 (N \text{ ч.} * \text{м.})^{1/3}.$$

- Следствием является кривая, дающая оптимальную численность проектной команды (Рисунок).